

Visão Computacional

Professor: Elton Sarmanho[1]
E-mail: eltonss@ufpa.br

[1]Faculdade de Sistemas de Informação - UFPA/CUNTINS

12 de dezembro de 2024

Roteiro

Planejamento

Introdução

Aplicações



Nesta aula:

- Vamos explorar os conceitos fundamentais de Visão Computacional.
- Ter panorama sobre conceito.
- Reconhecimento de Gestos
- Códigos do Professor estão no github



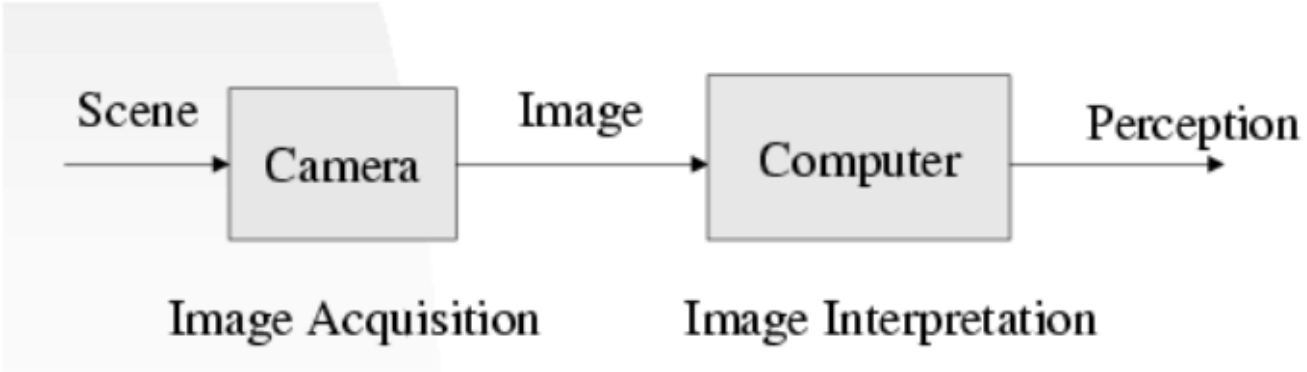
O que é Visão Computacional?

- A visão computacional é um canal perceptual que processa estímulos visuais para criar uma representação do mundo.
- A diferença entre visão humana e computacional:
  - Visão Humana: Utiliza sensores passivos, como os olhos.
  - Visão Computacional: Alguns sistemas usam sensores ativos (ex: radar, ultrassom).
- Uso de algoritmos e representações que permitem uma máquina reconhecer objetos, cenas, pessoas e atividades (percepção e interpretação)



O que é Visão Computacional?

- A visão computacional é um canal perceptual que processa estímulos visuais para criar uma representação do mundo.
- A diferença entre visão humana e computacional:
  - Visão Humana: Utiliza sensores passivos, como os olhos.
  - Visão Computacional: Alguns sistemas usam sensores ativos (ex: radar, ultrassom).

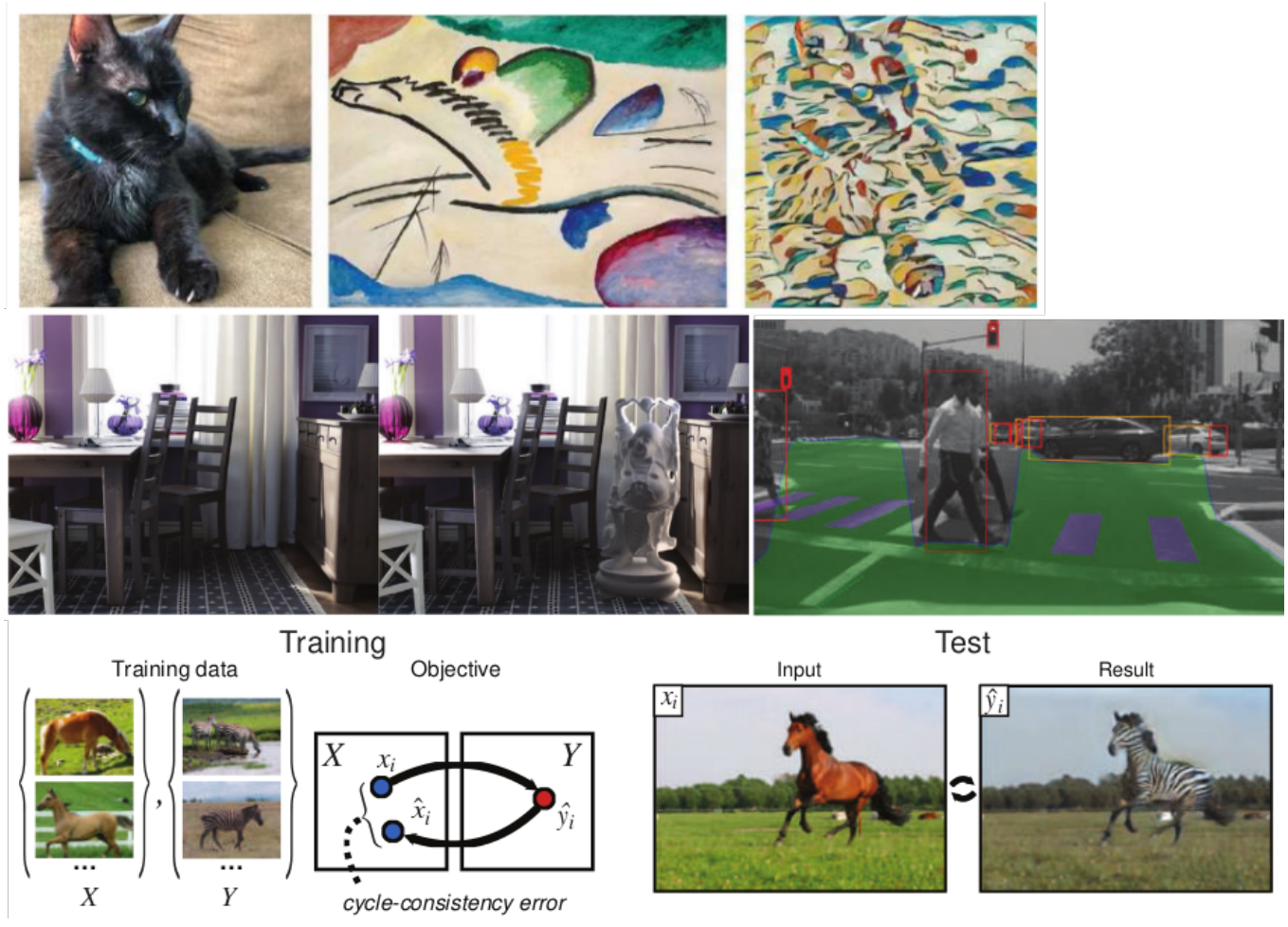


Utilidades da visão computacional

- O crescimento no volume de imagens geradas amplia suas possíveis aplicações:
  - Automatizar tarefas repetitivas e tediosas
  - Aperfeiçoar a interação entre humanos e computadores
  - Fornecer capacidades de percepção para robôs e sistemas autônomos
  - Facilitar a organização e o acesso a informações visuais
- Metas principais:
  - Permitir que máquinas compreendam cenários visuais
  - Apoiar o desenvolvimento de dispositivos para pessoas com deficiência visual
  - Automatizar processos de análise e visualização de imagens



Para que serve a visão computacional?

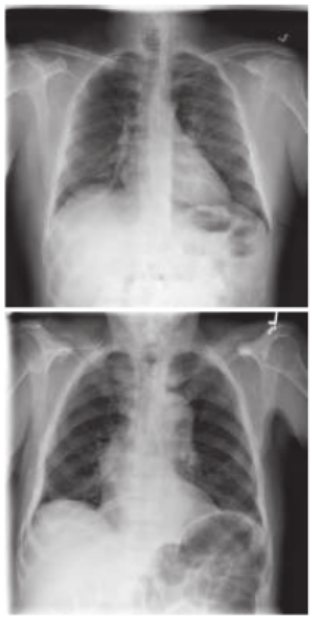


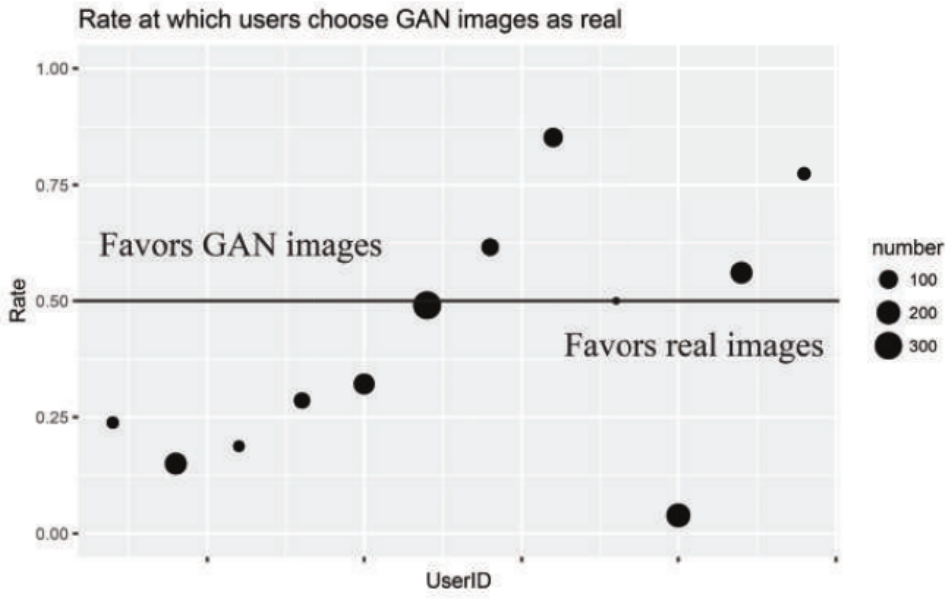
Aplicações

- Análise de imagens médicas
- Manipulação de Imagens
- Segurança: biometria, monitoramento, localização
- Multimídia e Educação
- Reconhecimento de Padrões
- Realidade aumentada
- Reconhecimento de Objetos
- Efeitos visuais



Análise de imagens médicas





Manipulação de Imagens - Style transfer





Segurança: monitoramento corporal



Segurança: Pedestres e veículos













Multimídia e Educação



Q. What is the cat wearing?
A. Hat



Q. What is the weather like?
A. Rainy

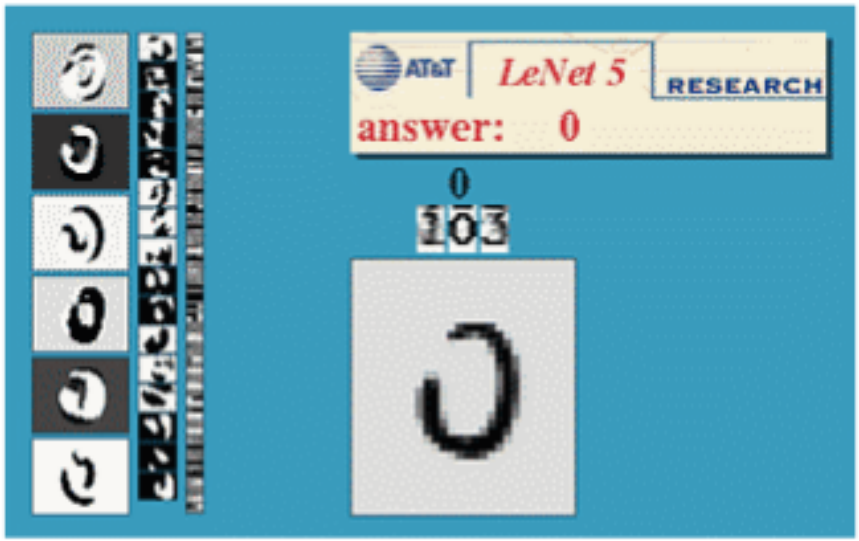


Q. How many holes are in the pizza?



Q. What letter is on the racket?

Reconhecimento de Padrões



Reconhecimento de letras, AT&T labs
http://www.research.att.com/~yann



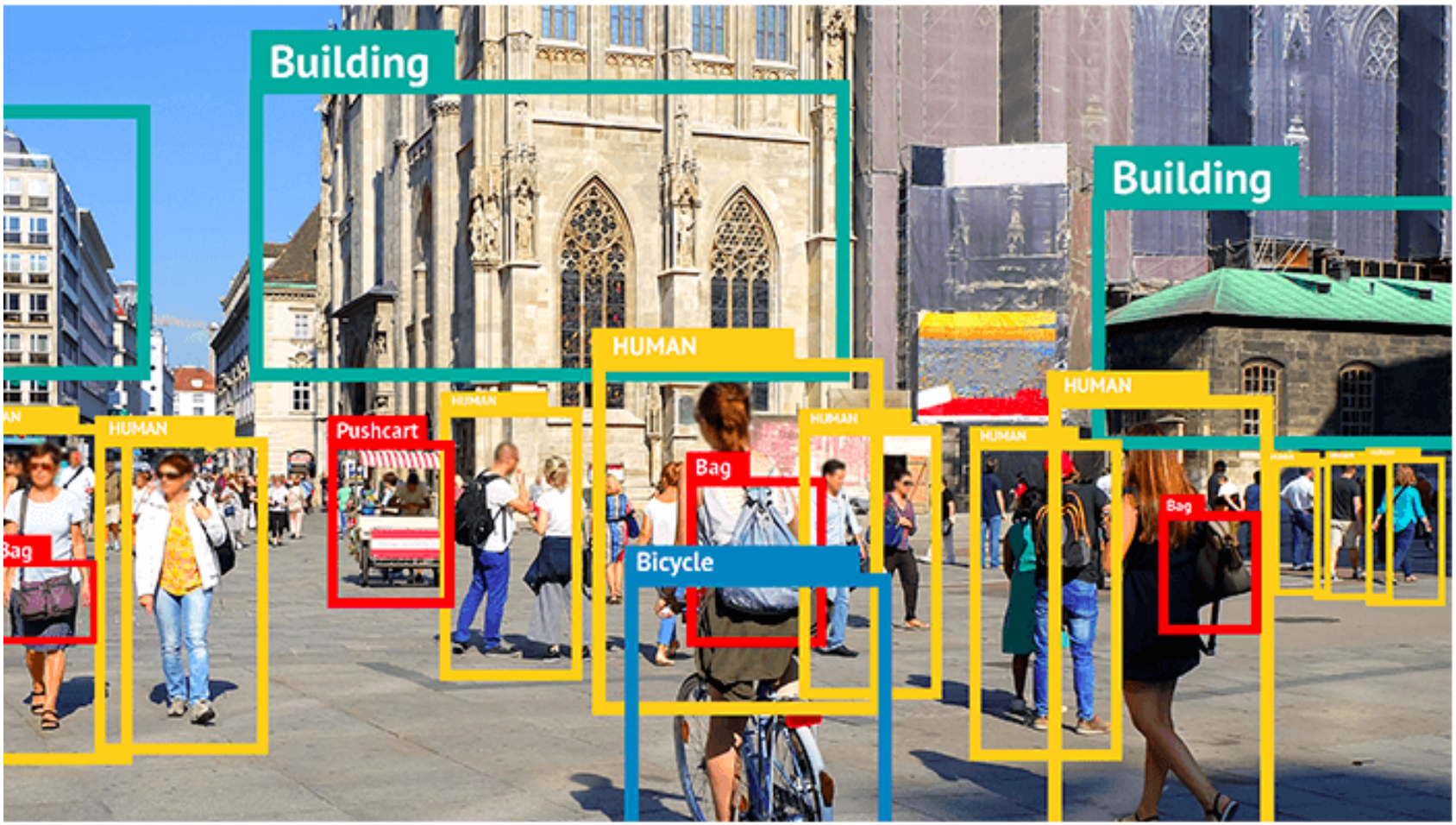
De Steven Seitz, U of Washington

Reconhecimento de placas

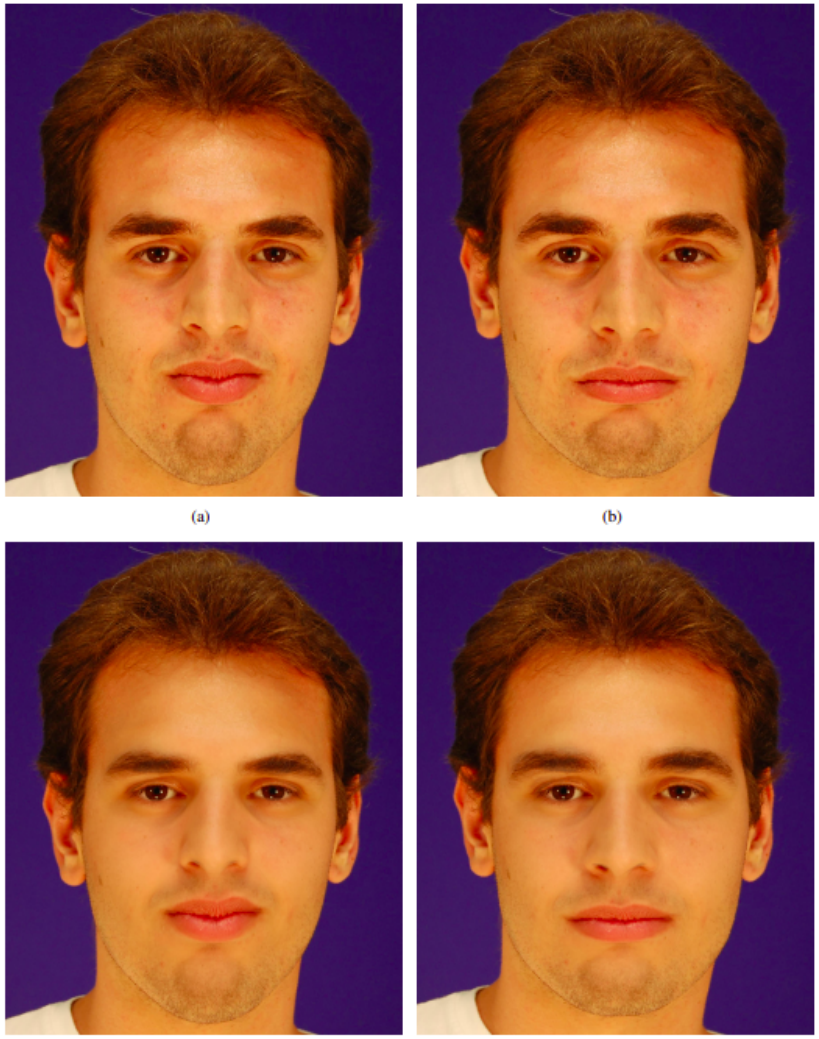
Realidade aumentada



Reconhecimento de Objetos



Efeitos Visuais



Desafios

- Por que é um desafio?
  - A relação entre dados visuais e o mundo real não é direta:
    - Uma mesma superfície pode apresentar uma ampla variedade de materiais, condições de iluminação e formas geométricas.
  - Processamento de imagens é intensivo em recursos computacionais.
  - A principal dificuldade: ainda não compreendemos plenamente o problema!



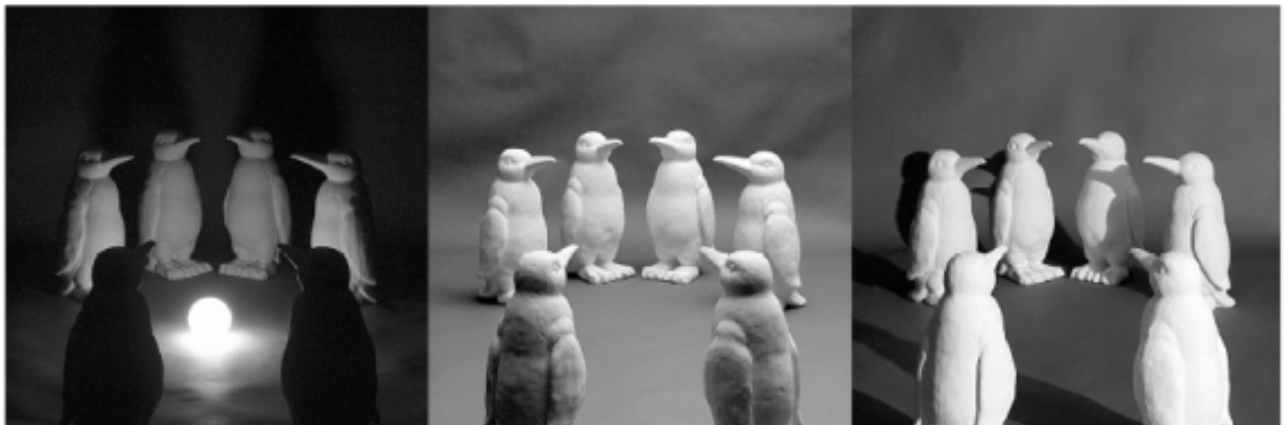
Reconhecimento de Padrões em Imagens

- Considere o desafio de identificar uma parede de tijolos em imagens.
- Uma pesquisa visual pode retornar exemplos variados:
  - Diferentes estilos e texturas de tijolos.
  - Presença de objetos ou texto sobrepostos.
  - Variações nas condições de iluminação e perspectiva.
- Essas diferenças ilustram as dificuldades no reconhecimento de padrões visuais.



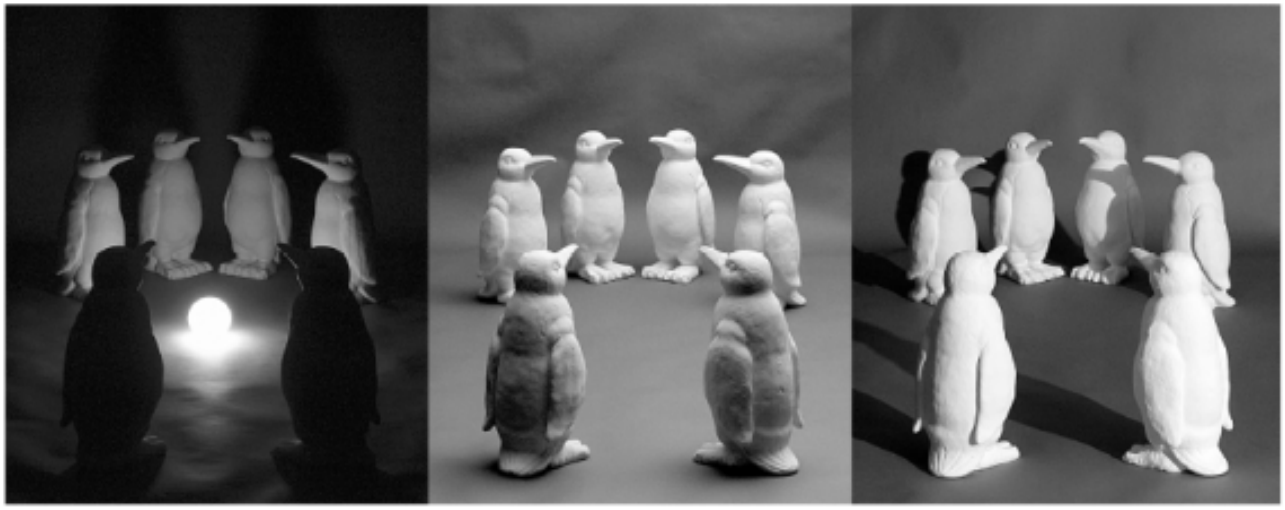
Desafios da Visão Computacional: Iluminação

- **Impacto da iluminação na análise de imagens:**
  - Condições de iluminação podem alterar drasticamente a aparência de objetos e cenas.
  - Diferenças de sombra, brilho e contraste dificultam a consistência na detecção e reconhecimento de padrões.
- **Problemas comuns causados pela iluminação:**
  - Ambientes mal iluminados podem esconder detalhes.
  - Reflexos excessivos podem distorcer características visuais.
  - Mudanças na intensidade da luz alteram cores percebidas.



Desafios da Visão Computacional: Iluminação

- **Soluções e estratégias:**
  - Uso de algoritmos robustos à variação de iluminação, como normalização de intensidade.
  - Técnicas de aprendizado profundo (deep learning) para generalizar sob diferentes condições de luz.
  - Sensores de luz adaptativos para capturar detalhes relevantes mesmo em ambientes desafiadores.



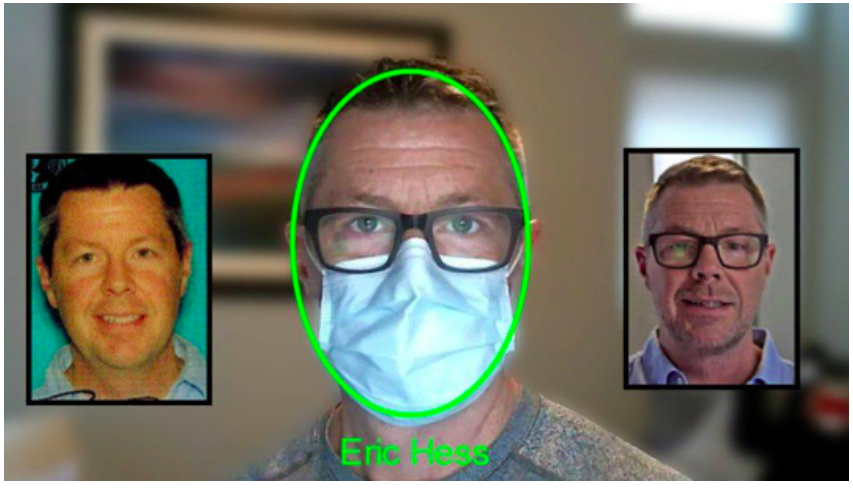
Desafios da Visão Computacional: Oclusão

- **O que é oclusão?**
  - Acontece quando partes de objetos ou cenas ficam ocultas devido à sobreposição de elementos no campo de visão.



Desafios da Visão Computacional: Oclusão

- **Impacto da oclusão:**
  - Reduz a informação disponível, dificultando a identificação de objetos.
  - Pode levar a erros no reconhecimento ou segmentação de partes de uma imagem.
  - Exige que o sistema "imagine"ou reconstrua elementos ausentes com base em dados incompletos.



Desafios da Visão Computacional: Oclusão

- **Soluções e abordagens:**
  - Uso de redes neurais para inferir partes ocultas de objetos com base em padrões aprendidos.
  - Técnicas de visão multivista (imagens de diferentes ângulos) para reconstruir informações ocluídas.
  - Modelos probabilísticos para prever as características de áreas ocultas.
- **Exemplo prático:**
  - Reconhecer um rosto parcialmente coberto por óculos, máscara ou outro objeto.



Desafios da Visão Computacional: Escala

- **O que é o desafio da escala?**
  - Refere-se à dificuldade de identificar e reconhecer objetos em tamanhos diferentes dentro de uma imagem ou vídeo.
  - Objetos podem parecer menores ou maiores dependendo da distância ou da perspectiva.



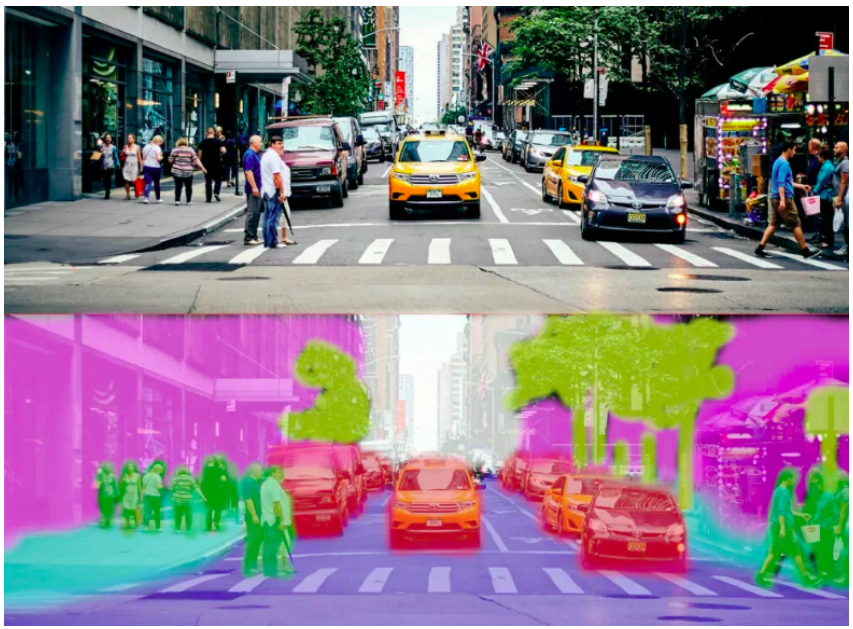
Desafios da Visão Computacional: Escala

- **Impacto da escala:**
  - Dificulta o reconhecimento, especialmente em cenários onde o mesmo objeto aparece em tamanhos variados.
  - Complica tarefas de segmentação e detecção devido à falta de proporção constante.
  - Afeta algoritmos que não são invariantes a mudanças de escala.
- **Abordagens para lidar com escala:**
  - Uso de técnicas invariantes à escala, como SIFT (Scale-Invariant Feature Transform).
  - Redes neurais convolucionais (CNNs) com camadas que aprendem múltiplos níveis de detalhe.
  - Análise multiresolução para capturar padrões em diferentes tamanhos.



Desafios da Visão Computacional: Escala

- **Exemplo prático:**
  - Reconhecimento de veículos em uma estrada, onde carros próximos e distantes aparecem em escalas diferentes.



Questões críticas

- Qual informação deve ser extraída da imagem?
- Como a informação pode ser extraída?
- Como a informação deve ser representada?
- Como a informação pode ser usada para análise e entendimento?



Como os computadores vêem?

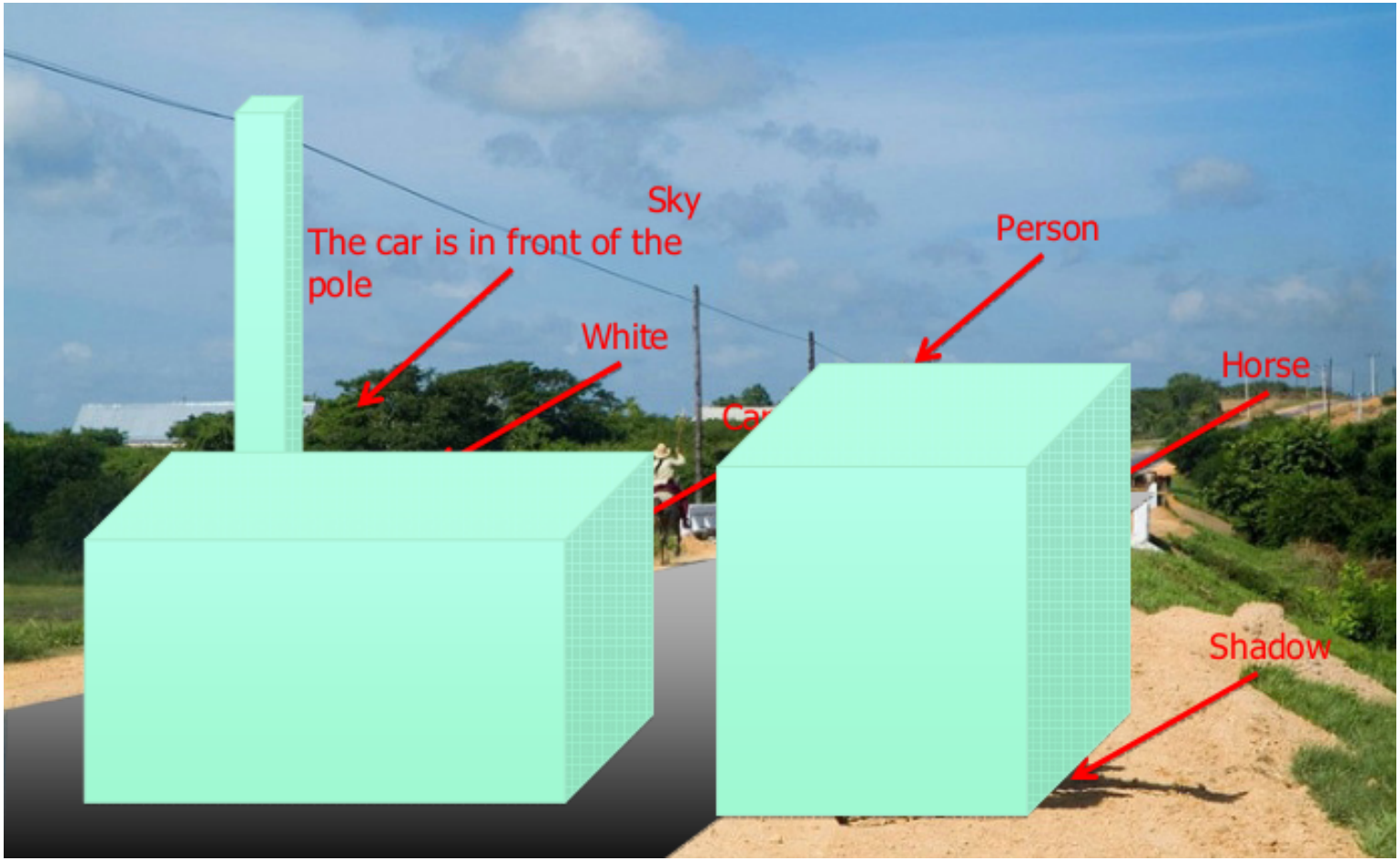
47	49	51	47	41	41	41	38	42	54	66	66	58	56	53	48	43	43	45	47	50	47	47	47
45	44	39	38	37	48	67	95	138	151	156	157	165	157	125	79	36	38	47	48	48	43	38	36
43	35	31	45	64	109	155	179	178	160	142	132	146	187	195	170	133	86	45	46	51	41	36	32
33	24	24	47	88	149	135	136	160	170	166	135	111	153	169	169	109	113	86	57	49	46	40	36
22	19	22	47	122	131	99	120	204	199	185	150	119	152	159	173	110	80	83	82	63	58	45	42
22	20	24	60	114	108	123	191	215	212	198	169	156	169	168	172	151	115	91	77	82	59	53	53
20	19	29	86	127	87	169	223	219	218	212	182	178	190	194	185	169	108	88	85	74	55	52	51
20	20	26	131	138	129	214	228	224	222	221	206	207	208	203	193	177	136	88	87	72	54	44	42
24	23	28	130	125	152	226	224	222	223	217	218	214	201	185	168	164	114	70	39	45	47	39	34
29	26	25	104	92	123	220	226	230	228	218	213	210	193	152	118	136	97	50	26	39	41	36	33
26	24	25	66	95	140	222	223	228	225	218	208	205	181	140	97	101	121	71	35	78	51	40	37
26	30	24	51	149	179	224	221	218	215	205	204	210	191	140	108	107	127	112	43	46	42	39	40
27	34	30	23	142	198	210	226	233	220	205	204	222	210	175	154	134	125	137	51	54	55	44	34
26	32	29	18	124	197	178	174	140	113	182	183	174	112	98	74	34	69	126	54	53	78	59	41
30	27	26	19	114	197	207	138	73	43	167	191	49	29	139	66	33	76	92	60	85	50	42	40
26	25	23	18	91	198	220	221	184	133	210	214	40	112	210	129	120	105	81	62	60	28	22	30
23	19	16	13	53	201	211	227	220	227	226	216	75	72	196	190	130	58	62	58	32	21	24	26
18	14	12	11	13	93	198	220	226	209	219	218	121	34	148	170	53	37	50	25	17	17	23	24
17	15	14	13	15	25	177	203	189	151	223	219	139	59	33	78	30	39	45	26	22	21	16	38
12	14	17	13	15	11	125	201	149	194	223	203	67	19	15	22	33	43	55	37	29	28	31	68
10	13	14	11	16	15	58	196	170	193	213	175	123	34	19	48	37	93	35	32	30	38	93	118
17	19	19	20	31	35	30	145	191	201	215	182	134	47	66	89	45	196	45	16	52	98	141	149
25	28	34	34	28	32	20	105	216	215	213	187	168	130	73	26	148	195	34	12	21	76	121	123
31	36	30	26	29	42	20	77	220	215	221	213	185	131	37	117	201	85	56	11	16	10	22	38
24	20	21	40	43	42	24	106	190	235	212	188	134	85	138	178	45	89	40	13	19	13	19	21
14	21	41	43	42	32	19	131	207	250	239	197	206	236	220	33	18	94	13	16	18	11	12	17
32	36	46	39	40	27	10	157	250	230	190	156	172	216	250	135	149	50	9	18	16	12	13	18
38	38	38	45	40	29	10	140	240	244	151	50	30	118	229	255	187	11	16	26	20	18	25	29
40	34	33	31	36	27	16	117	237	253	169	60	101	217	245	255	93	3	15	25	21	21	24	27
43	34	34	32	31	21	18	80	232	252	147	85	208	247	252	207	18	13	10	13	19	20	20	21
41	33	33	32	31	18	27	64	220	211	62	71	209	246	250	108	5	19	11	13	16	18	21	20
40	33	33	34	30	17	31	50	182	159	49	45	136	248	208	24	11	13	12	17	11	10	15	19



Como os computadores vêem?



Como os computadores vêem?



Reconhecimento

- Como diferentes atributos, como cor, textura, formato e movimento, podem contribuir para o reconhecimento de padrões?
  - Quais partes de uma imagem devem ser analisadas conjuntamente?
  - É possível identificar objetos sem se concentrar em detalhes específicos?
  - Como reconhecer objetos que possuem muitos parâmetros variáveis?
  - Qual é a melhor forma de organizar um banco de dados para modelos de objetos?



Introdução à Cor

- A cor é um sinal visual fundamental usado por humanos e máquinas para interpretar o mundo.
- Humanos percebem cores baseados em três receptores sensíveis a diferentes comprimentos de onda.
- Sistemas de câmera replicam essa percepção usando três tipos de sensores: RGB.



Visão Humana e Tricromacia

- A visão humana funciona pela comparação das respostas dos três tipos de receptores na retina.
- Princípio da tricromacia:
  - Cores percebidas podem ser combinadas usando três primárias (vermelho, verde, azul - RGB).
- Este conceito permite representar imagens com apenas três valores por pixel (valores RGB).



O que é Albedo Difuso?

- Propriedade óptica que descreve a proporção da luz refletida de maneira uniforme em todas as direções, sem reflexo especular.
- Exemplos de superfícies com albedo difuso:
  - Papel
  - Tecido fosco
  - Superfícies pintadas foscas



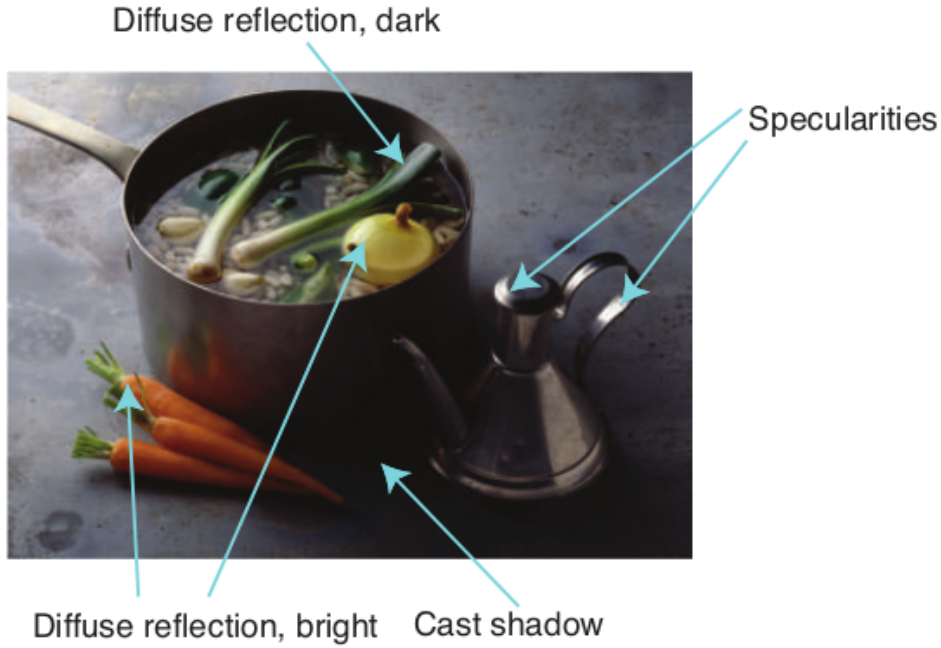
Características do Albedo Difuso

- Reflexão uniforme independente do ângulo de incidência.
- Valor depende da cor da superfície, que reflete diferentes comprimentos de onda da luz.
- Representado por um valor entre 0 e 1:
  - 0: Superfície absorve toda a luz (preta).
  - 1: Superfície reflete toda a luz (branca).



Exemplo Prático

- Imagine um objeto de cerâmica fosca:
  - A luz incidente é refletida de forma difusa em várias direções.
  - O albedo difuso determina a intensidade e a cor da luz refletida.
  - Contribui para a aparência realista da superfície.



Aplicação em Visão Computacional

- Superfícies são modeladas como tendo albedos difusos em RGB.
- Fontes de luz são representadas com intensidades RGB.
- Usando a lei do cosseno de Lambert, os valores RGB dos pixels são calculados para cada superfície.

$$I = \rho I_0 \cos\theta \tag{1}$$



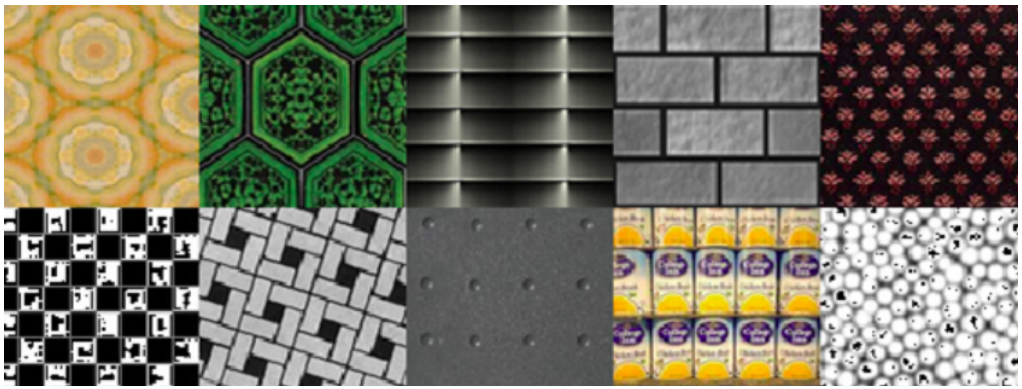
Constância de Cor

- Observadores humanos conseguem ignorar variações de luz para inferir a cor verdadeira de uma superfície.
- Fenômeno conhecido como constância de cor:
  - Permite ajustar a percepção em diferentes condições de iluminação.



O que é Textura?

- Em visão computacional, textura refere-se a padrões em superfícies que podem ser percebidos visualmente.
- Exemplos de texturas:
  - Padrões de janelas em prédios.
  - Pontos na pele de um leopardo.
  - Pedras em uma praia.



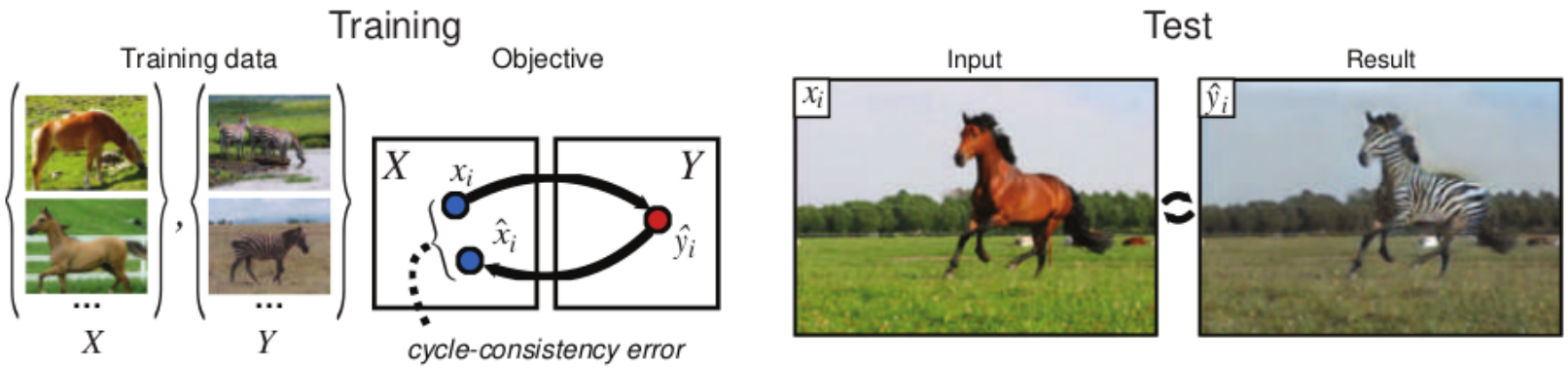
Propriedades das Texturas

- Textura é uma propriedade de uma região da imagem, não de pixels individuais.
- Representações úteis de textura:
  - Devem ser invariantes a mudanças de iluminação.
  - Devem capturar a orientação e padrões estatísticos de elementos repetitivos.



Aplicações de Texturas

- Identificação de objetos:
  - Zebras e cavalos possuem formas similares, mas texturas distintas.



Construção de Representações de Textura

- Calcula-se a orientação do gradiente em cada pixel de um patch da imagem.
- Caracteriza-se o patch por meio de histogramas de orientações:
  - Estrias verticais produzem picos no histograma.
  - Padrões mais complexos, como manchas, geram distribuições variadas.
- Técnicas modernas utilizam redes neurais convolucionais para criar representações de texturas.



O que são bordas?

- Bordas são mudanças significativas na intensidade de pixels em uma imagem.
- Representam:
  - Descontinuidades de profundidade.
  - Mudanças na orientação da superfície.
  - Alterações na refletância.
  - Sombras (descontinuidade na iluminação).
- Objetivo: Reduzir a complexidade da imagem para uma representação compacta e abstrata.



O que são bordas?

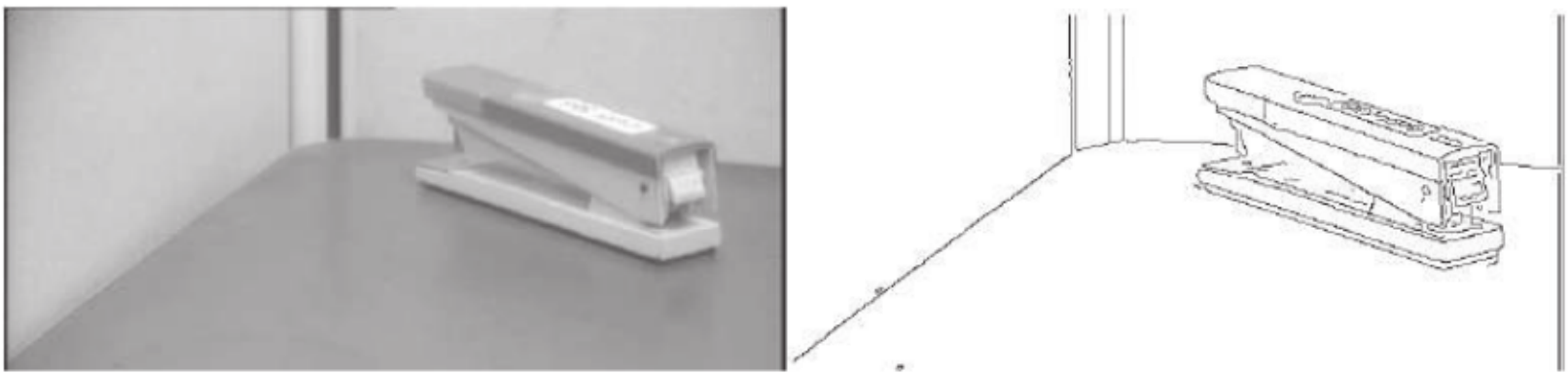


Figure 25.8 (a) Photograph of a stapler. (b) Edges computed from (a).

Detecção de bordas

- Baseada na derivada da intensidade da imagem:
  - Picos na derivada indicam bordas potenciais.
  - Problemas: Ruído pode criar falsos positivos.
- Solução:
  - Suavizar a imagem antes de calcular a derivada.
  - Uso de filtros Gaussianos para reduzir ruídos.



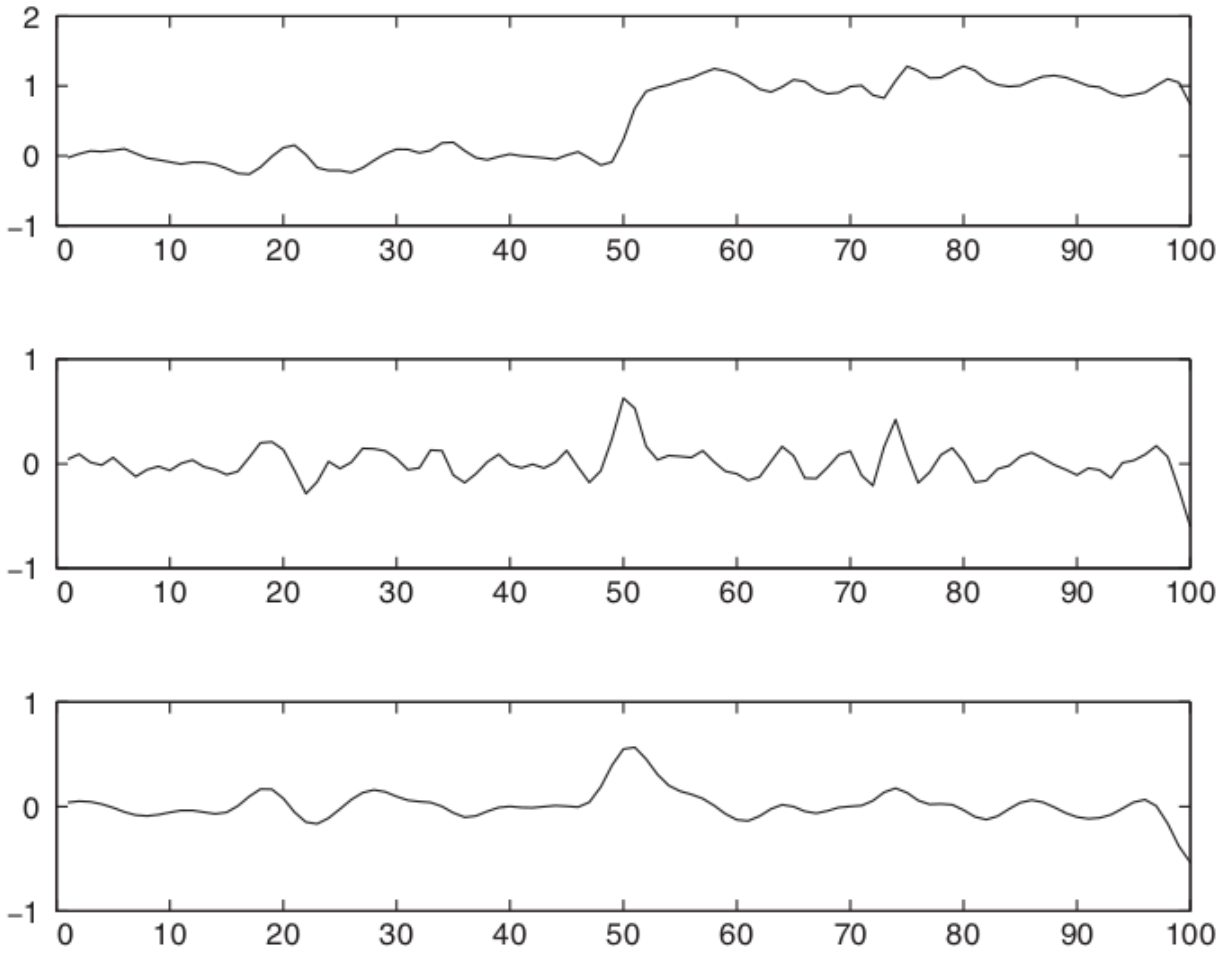


Figure 25.7 Top: Intensity profile $I(x)$ along a one-dimensional section across a step edge. Middle: The derivative of intensity, $I'(x)$. Large values of this function correspond to edges, but the function is noisy. Bottom: The derivative of a smoothed version of the intensity. The noisy candidate edge at $x = 75$ has disappeared.

Gradiente da imagem

- Representado por:

$$\nabla I = \begin{pmatrix} \frac{\partial I}{\partial x} \\ \frac{\partial I}{\partial y} \end{pmatrix}$$

- Bordas correspondem a pontos onde o gradiente é máximo.
- Orientação da borda é determinada pela direção do gradiente.



Vinculação de pixels de borda

- Pixels detectados como bordas são agrupados para formar curvas contínuas.
- Critérios:
  - Magnitude do gradiente é um máximo local.
  - Orientações consistentes entre pixels vizinhos.



Limitações e desafios

- Ruídos ainda podem causar erros na detecção.
- Bordas detectadas podem não representar contornos reais de objetos.
- Processos subsequentes são necessários para correções e interpretações.



O que é Segmentação de Imagens?

- Processo de dividir uma imagem em grupos de pixels similares.
- Propriedades utilizadas para segmentação:
  - Brilho
  - Cor
  - Textura
- Objetivo: Identificar regiões ou objetos na imagem.



Imagem Original



(a) (b) (c) (d)

a) Esta é a imagem de entrada, uma fotografia natural de uma pessoa em um ambiente externo.Ela serve como ponto de partida para o processo de segmentação.

Contornos de Bordas (Boundary Contours)



(a) (b) (c) (d)

b) Os contornos destacados representam mudanças significativas na intensidade de pixels (bordas). O valor P_b(probabilidade de borda) é usado para identificar os limites. Valores mais altos correspondem a bordas mais proeminentes, que aparecem mais escuras no resultado.

Segmentação em Regiões (Fine Partition)



(a) (b) (c) (d)

c) A imagem é dividida em múltiplas regiões pequenas com base em propriedades como cor, brilho ou textura. Cada região é representada pela cor média dos pixels dentro dela. Este tipo de segmentação resulta em uma partição detalhada da imagem, onde cada detalhe é isolado.

Segmentação em Regiões Coarsas (Coarser Partition)



(a) (b) (c) (d)

d) Nesta etapa, as regiões finas da imagem são agrupadas em regiões maiores. O resultado é uma segmentação mais simples, que agrupa áreas similares e reduz o número total de regiões. Essa abordagem é útil para identificar estruturas maiores ou objetos completos na imagem.

Sobre Processo

- A imagem ilustra o processo de segmentação, que começa com a detecção de contornos (b) e progride para dividir a imagem em pequenas regiões (c), culminando em uma segmentação mais simplificada (d).
- Este tipo de análise é crucial para aplicações como:
  - Reconhecimento de objetos.
  - Compreensão da estrutura de imagens naturais.
- A segmentação coarser (d) reduz a complexidade da imagem, tornando-a mais utilizável para modelos computacionais que trabalham com objetos completos.



Desafios na Segmentação

- Apenas encontrar bordas não é suficiente.
- Exemplos:
  - Bordas podem não corresponder aos contornos reais de objetos.
  - Um tigre em meio à grama pode gerar bordas em cada listrado e folha, tornando difícil identificar o tigre como um todo.



Abordagens para Segmentação

- Foco em detecção de bordas:
  - Baseado em probabilidade de uma borda existir em uma orientação específica.
  - Usado para encontrar contornos, mas não garante regiões fechadas.
- Foco em detecção de regiões:
  - Agrupamento de pixels em regiões com base em suas propriedades (ex.: cor, brilho, textura).
  - Exemplo: Método de particionamento de gráficos (Shi e Malik, 2000).



Integração com Conhecimento de Alto Nível

- A segmentação baseada em atributos locais (brilho, cor) não é suficiente para identificar corretamente todos os objetos.
- Necessidade de **conhecimento sobre os tipos de objetos** esperados em uma cena.
- Exemplo: Reconhecimento de um animal ou objeto específico em uma paisagem.



Etapas do Processamento de Imagens

- **Baixo nível:**
  - Transformação de imagem para outra imagem.
- **Nível médio:**
  - Transformação de imagem para características e atributos.
- **Alto nível:**
  - Transformação de características para reconhecimento.



Baixo Nível

maior nitidez





menor nitidez

Médio Nível



imagem original

Detecção de bordas →



image de bordas



imagem de bordas

Características →



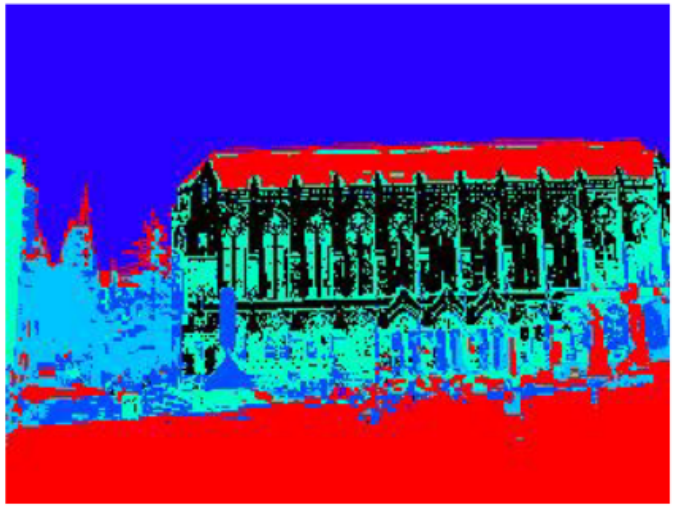
arcos e segmentos de retas

Médio Nível



imagem colorida original

Detecção de manchas coloridas



regiões homogênea de cor

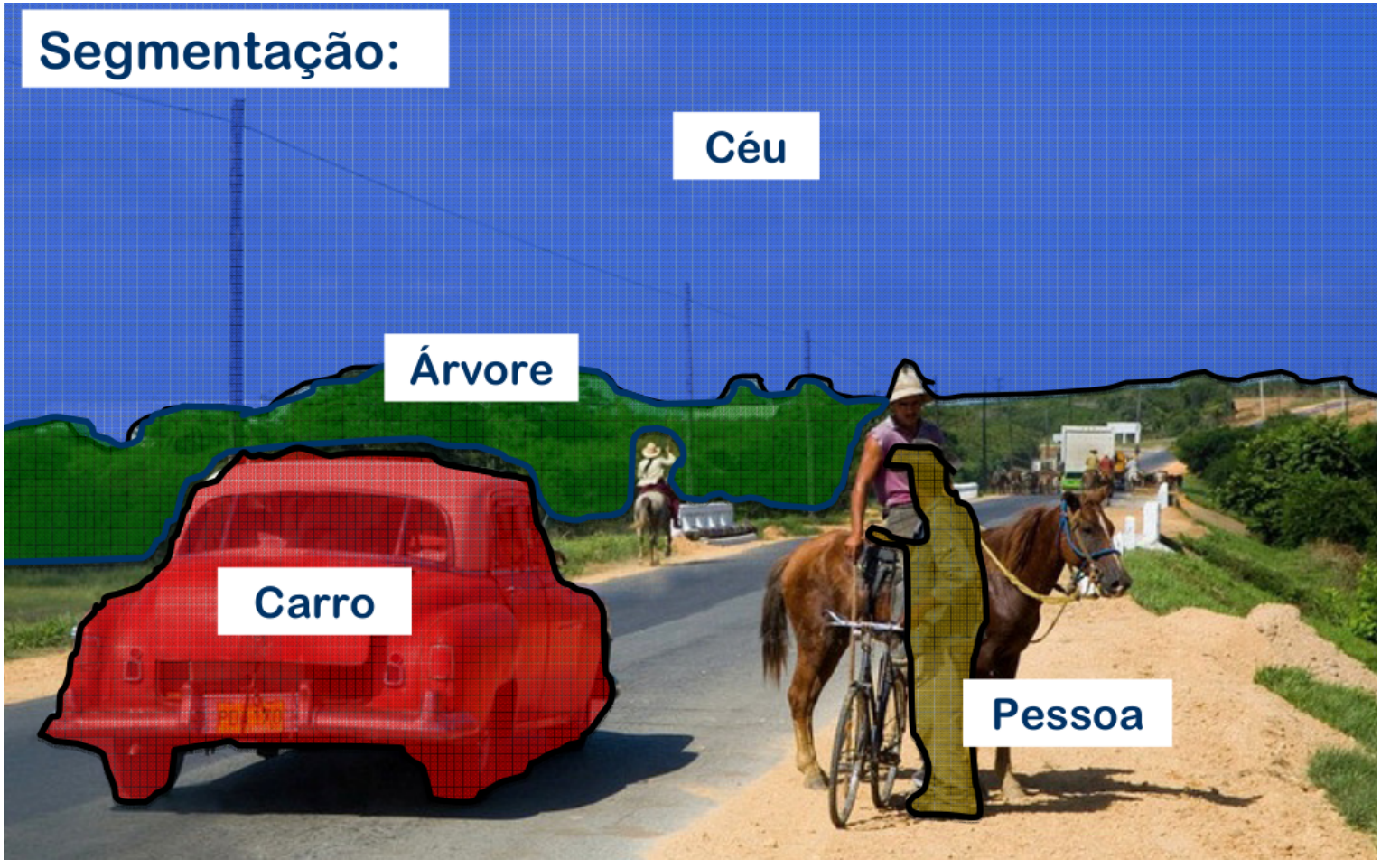
Alto Nível



Alto Nível


Categorização de objeto:
Céu
Árvore
Pessoa
Carro
Cavalo
Pessoa
Bicicleta
Estrada

Alto Nível



Aplicação de Visão Computacional





Sobre OpenCV

- **OpenCV (Open Source Computer Vision Library):**
  - Biblioteca de software open source para visão computacional e aprendizado de máquina.
- **Características:**
  - Contém mais de 2500 algoritmos otimizados para tarefas como:
    - Detecção de objetos.
    - Montagem de imagens (Image Stitching).
    - Classificação de ações humanas em vídeos.
- **Aplicações:**
  - Utilizada amplamente por empresas (Google, Yahoo, Microsoft, etc.).
  - Empregada em grupos de pesquisa e órgãos governamentais.
- **Compatibilidade:**
  - Interfaces disponíveis para C++, Python, Java e MATLAB.
  - Suporte para Windows, Linux, Android e Mac OS.



Instalação do OpenCV

- Abra o Prompt de Comando e execute o seguinte comando:

```
pip install opencv-python
pip install opencv-contrib-python
```

- Guia detalhado disponível aqui.
- Para incluir a biblioteca OpenCV no seu programa, use:

```
import cv2
```



Usando do OpenCV

- Ler imagem
- Ler vídeo



Referências I

- Chollet, F. (2021). Deep Learning with Python, Second Edition. Shelter Island, NY: Manning Publications.
- Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow. Sebastopol, CA: O'Reilly Media..
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4ª ed.). Hoboken, NJ: Pearson.
- Moroney, L. (2020). AI and Machine Learning for Coders. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.





Visão Computacional

Professor: Elton Sarmanho[1]
E-mail: eltonss@ufpa.br

[1]Faculdade de Sistemas de Informação - UFPA/CUNTINS

12 de dezembro de 2024